

LAPORAN PRAKTIKUM

Mata Kuliah Basis Data



Nama: Muhammad Akbar Ivanka

NIM: 103122400069

Kelas: SE-08-02

Asprak:

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

MEI 2026

MODUL 12

JURNAL MANDIRI

Soal :

1. Buatlah sebuah database Duckdb baru dengan nama jmmodul12.db. Kemudian, lakukan import data dari file [jmmodul12](#).

2. Summarize

Jalankan `SUMMARIZE` pada tabel `tap_in_out_log` dan tentukan:

1. Berapa banyak distinct value dalam kolom `tipe_pembayaran` ?
2. Berapakah nilai minimum dari `sisasaldo_kartu` ?
3. Berapakah nilai maksimum dari `tarif_debet` ?

Hint: Gunakan `SUMMARIZE tap_in_out_log;`

Screenshot hasilnya

3. CSV

Lakukan langkah-langkah berikut:

1. Export tabel `halte_busway` ke file CSV:

```
COPY halte_busway TO 'halte_busway.csv' (HEADER, DELIMITER ',');
```

Setelah file CSV terbuat, jalankan query:

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

Pertanyaan:

1. Apakah semua kolom terbaca dengan benar?
2. Cobalah filter halte hanya dari kota 'Jakarta Pusat':

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv'
WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

Berapa banyak halte?

a. Screenshot hasil dari query

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

b. Jawab pertanyaan dari gambar diatas dan Screenshot hasil dari query

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv'  
WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

4.

EXCLUDE

Tampilkan semua halte kecuali koordinat GPS (dianggap sensitif):

```
SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;
```

Pertanyaan:

1. Berapa kolom yang ditampilkan?
2. Apakah kolom `id_halte` dan `nama_halte` masih ada?

Screenshot hasil query nya

5. Timer

Aktifkan timer dan jalankan query JOIN kompleks:

```
.timer on  
SELECT h_asal.nama_halte,  
       h_tujuan.nama_halte,  
       COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah  
FROM tap_in_out_log t  
JOIN halte_busway h_asal ON t.id_halte_asal = h_asal.id_halte  
JOIN halte_busway h_tujuan ON t.id_halte_tujuan = h_tujuan.id_halte  
GROUP BY h_asal.nama_halte, h_tujuan.nama_halte  
ORDER BY jumlah DESC;  
.timer off
```

Jawab:

1. Berapa lama eksekusi query (real time)?
2. Apakah time user atau sys lebih tinggi?

Screenshot hasil

Jawab :

column_name varchar	column_type varchar	min varchar	...	q75 varchar	count int64	null_percentage decimal(9,2)
id_transaksi	UUID	01087dda-fd21-4fa0-a455-35ef...	...	NULL	30	0.00
nomor_kartu	VARCHAR	K-001234	...	NULL	30	0.00
id_halte_asal	VARCHAR	H01	...	NULL	30	0.00
id_halte_tujuan	VARCHAR	H01	...	NULL	30	0.00
waktu_tap_in	TIMESTAMP	2026-05-12 06:00:00	...	2026-05-12 17:30:00	30	0.00
waktu_tap_out	TIMESTAMP	2026-05-12 06:45:00	...	2026-05-12 18:40:00	30	0.00
tarif_debet	DECIMAL(10,2)	3500.00	...	3500	30	0.00
sisasaldo_kartu	DECIMAL(12,2)	2000.00	...	54000	30	0.00
tipe_pembayaran	VARCHAR	BCA Flazz	...	NULL	30	0.00
jenis_perjalanan	VARCHAR	Lansia	...	NULL	30	0.00
catatan_sistem	VARCHAR	Saldo Kritis	...	NULL	30	0.00
11 rows		use .last to show entire result				12 columns (6 shown)

1. jmmodu112 D

- 4, Terdiri dari 'JakLingko', 'BCA Flazz', 'Mandiri Emoney', dan 'BNI TapCash'.
- 2000.00.
- 3500.00.

jmmodu112 D COPY halte_busway TO 'halte_busway.csv' (HEADER, DELIMITER ','); jmmodu112 D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;							
id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int64	lokasi_lat double	...	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H01	Blok M	1	-6.244	...	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	-6.192	...	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	-6.167	...	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	-6.175	...	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	-6.224	...	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur
5 rows		use .last to show entire result				12 columns (7 shown)	

2.

- Benar, Karena semua 12 kolom terbaca dengan benar beserta tipe datanya.

jmmodu112 D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';							
id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int64	lokasi_lat double	...	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H02	Bundaran HI	1	-6.192	...	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	-6.167	...	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	-6.175	...	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H07	Tosari	1	-6.197	...	Jl. Sudirman	Menteng	Jakarta Pusat
H11	Pasar Baru	3	-6.166	...	Jl. Pos No. 1	Sawah Besar	Jakarta Pusat
H16	Benhil	1	-6.216	...	Jl. Jend Sudirman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H17	Senen	2	-6.175	...	Jl. Stasiun Senen	Senen	Jakarta Pusat
H24	Slipi Petamburan	9	-6.202	...	Jl. Letjen S. Parman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H29	Sawah Besar	1	-6.161	...	Jl. Gajah Mada	Sawah Besar	Jakarta Pusat
9 rows		use .last to show entire result				12 columns (7 shown)	

b.

Ada 9 halte, yaitu meliputi Bundaran HI, Harmoni, Monas, Tosari, Pasar Baru, Benhil, Senen, Slipi Petamburan, dan Sawah Besar.

```
jmmodul12 D SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int32	tipe_halte varchar	...	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H01	Blok M	1	Ujung	...	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	Transit	...	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	Sentral	...	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	Reguler	...	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	Sentral	...	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

3.

- Terdapat 10 kolom, Tabel asli memiliki 12 kolom, lalu 2 kolom di exclude.
- Iya, Karena masih ada yg hanya mengecualikan kolom latitude dan longitude.

```
jmmodul12 D .timer on
jmmodul12 D SELECT h_asal.nama_halte,
                  h_tujuan.nama_halte,
                  COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah
                  FROM tap_in_out_log t
                  JOIN halte_busway h_asal ON t.id_halte_asal = h_asal.id_halte
                  JOIN halte_busway h_tujuan ON t.id_halte_tujuan = h_tujuan.id_halte
                  GROUP BY h_asal.nama_halte, h_tujuan.nama_halte
                  ORDER BY jumlah DESC;
```

nama_halte varchar	nama_halte varchar	jumlah int64
Pinang Ranti	Cawang UKI	1
Ancol	Bundaran HI	1
Ragunan	Blok M	1
Kuningan Timur	Grogol 1	1
Monas	Lebak Bulus	1
Blok M	Tosari	1
Senen	Harmoni	1
Bundaran HI	Kota	1
Pluit	Pasar Baru	1
Matraman 1	Senen	1
Kota	Ancol	1
Lebak Bulus	Dukuh Atas 1	1
Bundaran HI	Ancol	1
Kota	Tanjung Priok	1
Harmoni	Pulo Gadung	1
Petamburan	Grogol 1	1
Slipi Petamburan	Gatot Subroto LIPI	1
Blok M	Harmoni	1
Cawang UKI	Pinang Ranti	1
Grogol 1	Kampung Melayu	1
Tosari	Kuningan Timur	1
Pancoran Barat	Slipi Petamburan	1
Pulo Gadung	Pasar Baru	1
Kuningan Timur	Bundaran HI	1
Gatot Subroto LIPI	Pancoran Barat	1
Manggarai	Blok M	1
Ciledug	Dukuh Atas 1	1
Pasar Baru	Pluit	1
Tanjung Priok	Ciledug	1
Kampung Melayu	Tosari	1

```
30 rows          3 columns
Run Time (s): real 0.027 user 0.015625 sys 0.015625
```

4.

```
jmmodul12 D .timer off
```

- a. Real time yang dibutuhkan untuk mengeksekusi query adalah 0.027 detik.
- b. Keduanya sama persis/seimbang. Berdasarkan hasil komputasi, baik time user maupun sys masing masing bernilai 0.015625.